

Shellprogrammierung Verwendung von Schleifen

Beispiel 1:

Erstellen Sie ein Shellsript **sizes**, das für ein gegebenes Verzeichnis die Größen aller der darin enthaltenen Files und Unterverzeichnisse berechnet. Ein Abstieg in diese Unterverzeichnisse muss nicht erfolgen.

Folgendes ist zu tun:

- a) Die richtige Anzahl der übergebenen Argumente ist zu prüfen.
- b) Der Pfad und Name des zu analysierenden Verzeichnisses soll als Argument an das Shellsript übergeben werden. Es ist zu prüfen, ob dieses Verzeichnis existiert.
- c) Die Analyse des VZ wird erleichtert, wenn Sie direkt in das gegebene Verzeichnis wechseln. (cd)
- d) Die Größe eines Files bzw. Verzeichnisses kann mit einer `for`-Schleife und entsprechender Kommandosubstitution ermittelt werden. Kommandosubstitution:
 - a. Verzeichnisse: `SIZE=`ls -ld $i | cut -d' ' -f5``
Files: `SIZE=`ls -ld $i | cut -d' ' -f5``
 - b. Anmerkung: `$i` enthält den VZ bzw. Filenamen, `i` ist Iterator in der `for` Schleife.
- e) Am Ende sollen die Größen wie folgt ausgegeben werden:
Size of Directories in VZ:... is Bytes
Size of Files in VZ:... isBytes"

Beispiel 2:

Folgender File curr ist gegeben:

```
School of Informatics, Communications and Media
Upper Austria University of Applied Sciences
MBI (BSc)
Lectures Hours per week in semester
Computer Science
Computer Science Introduction;4;0;0;0;0;0
Algorithms and Datastructures;8;8;0;0;0;0
Software Development;0;0;5;5;5;0
Data Engineering;0;4;4;3;0;0
Operating Systems and Network Technology;0;3;0;3;0;0
Web-Techniques;0;0;2;0;0;0
Life Sciences and Math/Statistics
Biolab;0;0;0;2;0;0
Mathematics;4;4;0;0;0;0
Statistics;0;0;4;4;4;0
Chemistry/Biochemistry;3;0;3;0;0;0
Biology;3;0;0;0;0;0
Physiology;0;4;0;0;0;0
Cell Biology;0;0;3;0;0;0
Genetics;0;0;0;2;0;0
Proteomics;0;0;0;0;2;0
Intergrative Lectures
Projectmanagement;2;2;0;0;0;0
Interdisciplinary Project;0;0;3;3;6;0
Internship and Bachelorthesis Seminar;0;0;0;0;0;4
Domainspecific Softwaretools;0;0;3;0;0;0
Domainspecific Algorithms;0;0;0;0;3;0
Signal and Imageprocessing;0;0;0;3;0;0
Machine Learning;0;0;0;0;4;0
Business and Social Skills
Business Administration;0;0;0;2;1;0
Bioethics;0;0;0;0;0;1
English;2;2;1;1;1;0
Law;0;0;0;0;0;1
Social Skills;2;1;0;0;2;0
```

Dieser File zeigt das Curriculum eines Bachelorstudiengangs in Hagenberg. Sie finden eine Liste aller Fächer über das gesamte Studium. Bei jedem Fach steht die Anzahl der Wochenstunden - durch Strichpunkt (;) getrennt - in jedem Semester dabei.

Beispiel:

Computer Science Introduction;4;0;0;0;0;0

Das Fach Computer Science hat 4 Stunden im 1.Semester, vom 2.-6. Semester werden für dieses Fach keine Stunden mehr vorgesehen.

Folgendes ist zu tun:

- a) Erstellen Sie ein Shell Script `curriculum`, das die Anzahl der Wochenstunden pro Semester berechnet und an den File `curr` in folgender Form anhängt.

```
1.Semester: XX Wochenstunden
2.Semester: XX Wochenstunden
3.Semester: XX Wochenstunden
4.Semester: XX Wochenstunden
5.Semester: XX Wochenstunden
6.Semester: XX Wochenstunden
```

- b) Überprüfen Sie, ob der File `curr` existiert. Er ist nicht als Argument an das Script zu übergeben!
- c) ACHTUNG: Nach dem Einlesen der Variablen von einem File ist zu beachten, dass Variablen, für die beim Lesen keine Werte gefunden wurden, leer sind und ggf. bei Rechenoperationen keinen gültigen Integer Wert enthalten.

Beispiel 3:

Folgender File `bplist` ist gegeben:

```
click for knowledge GmbH;Monika Freudenberger  
emergentec;Georg Summer,Andreas Heinzel,Eva-Maria Forstner  
TU Graz;Maria Fischer,Stephan Pabinger,Tanja Grill  
JKU Linz, Institut für Biophysik;Andreas Kofler  
MIC Datenverarbeitung GmbH;Hubert Landl  
Med.Univ Wien;Sara Ivcevic,Alexandra Parraghy  
Programmierfabrik GmbH;Adrian Bergmann  
solvistas GmbH;Sophie Blank  
softaware gmbH Asten;Manuel Perfler  
Upper Austrian Research GmbH;Marco Hampel  
Inte:Ligand Softwareentwicklung GmbH;Noel Diamant,Huynh  
Christine  
Vidamon GmbH;Stefan Mittermair  
Univ.of Queensland;Katharina Gottwald  
University of New South Wales;Florian Breitwieser  
Sanger Institute Cambridge;Tomislav Ilcic,Christoph  
Schlaaffner,Petra Gutenbrunner  
Harvard School of Public Health;Daniel Pletzer,Philipp Heindl  
Dana-Farber Cancer Institute-Harvard;Thomas Schwarzl,Daniel  
Gusenleitner  
UCLA San Diego;Stefan Brunner,Petra Stepanowsky  
Massachusetts Institute of Technology(MIT);Anna  
Gattinger,Konstantin Krismer  
Koch Institute at MIT;Tobias Ehrenberger
```

Dieser File `bplist` enthält pro Satz als erstes Feld eine Institution und als zweites Feld die Namen von einem oder mehreren Studierenden, die dort ihr Berufspraktikum gemacht haben. Der Name der Institution ist von den Namen der BerufspraktikantInnen durch einen Strichpunkt getrennt. Wenn mehrere Studierende dort ihr Praktikum gemacht haben, sind deren Namen wiederum durch Beistriche getrennt.

Anmerkung:

Die Zeilenumbrüche innerhalb der einzelnen Sätze des Files wurden zur besseren Lesbarkeit eingefügt und sind im File `bplist` nicht vorhanden.

Folgendes ist zu tun:

- a) Erstellen Sie ein Shellsript `bp`, das einen File `leute` erzeugt, der eine Liste der Namen aller Studierenden in der Form

„Nachname Vorname“ enthält:

Freudenberger Monika

Summer Georg

Heinzel Andreas

Forstner Eva-Maria

Fischer Maria

Pabinger Stephan

Grill Tanja

.....

- b) Zum Erstellen dieser Liste empfiehlt sich folgende

Vorgangsweise:

1. IFS auf Strichpunkt setzen

2. File `bp1ist` satzweise mit zwei Variablen (`institution`, `personen`) einlesen (`do while ..... done < bp1ist`)

In der `while`-Schleife sind folgende Aktionen empfehlenswert:

3. IFS auf Beistrich setzen

4. `for` Schleife zum Zerlegen des Inhalts der Variablen `personen` in einzelne Namen verwenden und extrahieren von Vorname und Name für jede Studenten mit Kommandosubstitution.

Dann Ausgabe von Name und Vorname in `leute`:

```
IFS=', '
```

```
for name in $personen
do
```

```
    VN=`echo $name | cut -d " " -f1`
```

```
    NN=`echo $name | cut -d " " -f2`
```

```
    echo "$NN $VN" >> leute
done
```

5. IFS wieder auf Strichpunkt setzen, da der nächste Satz des Files `bp1ist` zu lesen ist.